2301265 Data Structures Algorithm Designs and Analysis Fall 2026 Lab #10

Name _____ Student ID _____ Computer No._____

Graph Algorithms 2

ยึดครอง ในปี ค.ศ. 22xx มนุษยชาติได้ค้นพบดวงดาวที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เช่นโลก ดวงดาวแห่งนี้มีการจัดสรรพื้นที่ออกเป็นประเทศต่างๆ กำหนดให้ความสัมพันธ์ของประเทศต่างๆ ในดวงดาวอยู่ในรูปแบบของกราฟที่มี N ประเทศ และ M เป็นจำนวนเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างประเทศที่สามารถเดินทางได้เพียงทิศทางเดียว โดยระหว่างสองประเทศใดๆ จะมีเส้นทางเชื่อมไม่เกินหนึ่งเส้น และไม่มีเส้นทางเชื่อมแบบ self loop มนุษยชาติได้วางแผนไว้แล้วว่าจะต้องใช้จำนวนคนเท่าใดเพื่อให้เข้าไปบริหารแต่ละประเทศตามขนาดพื้นที่ อย่างไรก็ตามการส่งมนุษย์คนหนึ่งเข้าไปบุกเบิกประเทศใหม่มีค่าใช้จ่ายจำนวนมากซึ่งจะแบ่งออกเป็น 1. ค่าเดินทางไปยังประเทศที่ถูกมอบหมายซึ่งสอดคล้องกับระยะทางจากประเทศต้นทางไปยังประเทศที่ถูกมอบหมาย และ 2. ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพในประเทศซึ่งเท่ากันทุกประเทศ

จงเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่น้อยที่สุดในการมอบหมายกำลังคนจำนวน K คนเข้าไปบริหารประเทศต่างๆ บนดวงดาวแห่งนี้ โดยกำหนดให้การมอบหมายเริ่มต้นที่ประเทศที่ 1 ซึ่งเป็นประเทศต้นทางเท่านั้น และใช้จำนวนนับแสดงลำดับการมอบหมายของคนที่ 1 ถึงคนที่ K

รูปแบบที่ต้องการ

<u>อินพุต</u> ประกอบด้วย M+3 บรรทัด โดยมีรายละเอียดในแต่ละบรรทัดดังนี้

บรรทัดแรกแทนจำนวนประเทศ N จำนวนเส้นทางเชื่อมต่อ M และค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ C

บรรทัดที่สองแทนจำนวนคนที่ถูกกำหนดให้บริหารแต่ละประเทศจากประเทศที่ 1 ถึงประเทศที่ N

บรรทัดที่สามถึงบรรทัดที่ M+2 แทนเส้นทางเชื่อมต่อประกอบด้วยจำนวนเต็มสามตัว a b และ w ที่คั่นด้วยวรรค หมายถึงเส้นทางนี้ใช้เดินทางจากประเทศ a ไปยังประเทศ b โดยมีค่าเดินทาง w

บรรทัดที่ M+3 หมายถึงจำนวนคนทั้งหมด K ที่ต้องการส่งเข้าไปบริหารประเทศต่างๆ

<u>เอาท์พุต</u> ประกอบด้วยคำตอบจำนวน K บรรทัดแสดงถึงค่าใช้จ่ายรวมสำหรับแต่ละคนตั้งแต่คนที่ 1 ถึงคนที่ K ถ้าไม่สามารถมอบหมายให้มนุษย์คนหนึ่งเข้าไปในประเทศใดได้เลยให้แสดงผลเป็น -1 สำหรับมนุษย์คนนั้น

<u>ตัวอย่าง</u>

Input	Output
5 5 200000 1 1 2 2 1 1 2 20000 1 3 10000 2 4 10000 3 4 30000 3 5 10000 6	200000 210000 210000 220000 220000 230000